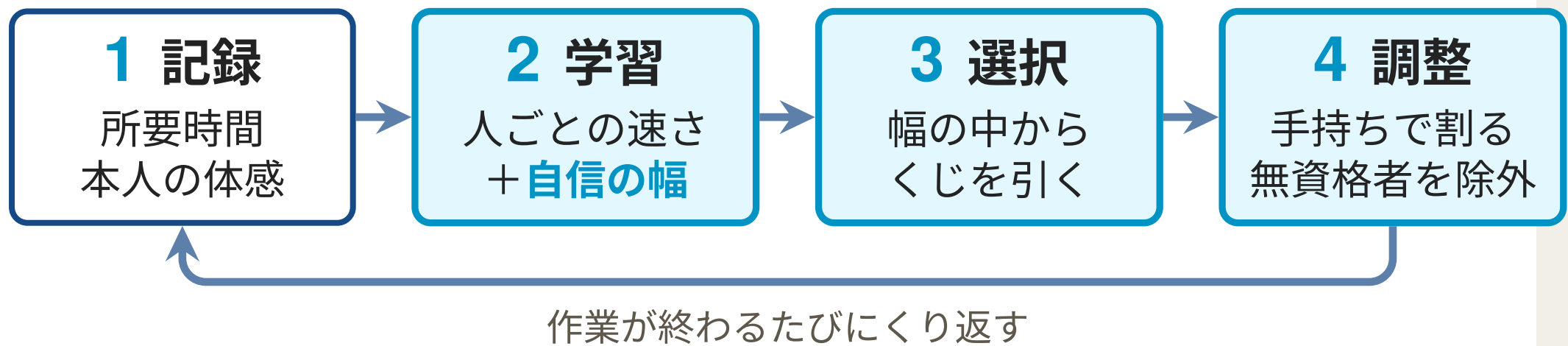


割当 AI の仕組み

実績から「誰に任せるか」を学ぶ



手がかり（タスクの特徴）

難易度 1～5

資格 溶接・クレーンなど

機材 旋盤・プレスなど

経験年数 勤続年数

資格・機材も見るので、
「溶接が得意な人」も分かる

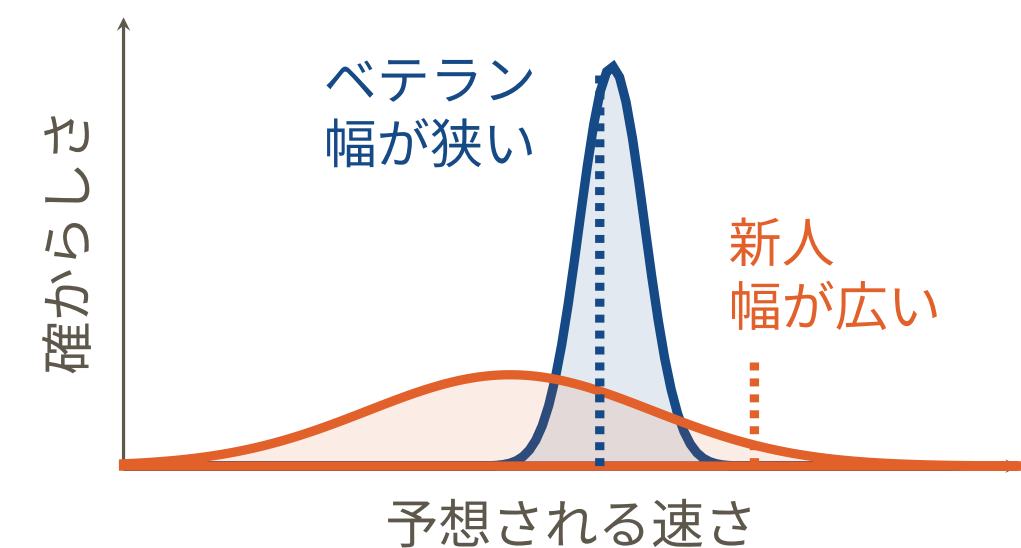
うまくいったか（報酬）

体感 × $\frac{\text{いつもの 1 個の時間}}{\text{今回の 1 個の時間}}$

簡単 1.5 普通 1.0 難しい 0.5

数量で割り、1 個あたりで比べる

自信の幅から「くじ」を引く



破線：くじで引いた値。大きい人に任せる

- ・ベイズ線形回帰：
人ごとの速さと「自信の幅」
- ・Thompson Sampling：
幅の中からくじを引いて選ぶ
- ・新人は幅が広く、
ときどき大きな値を引く
→ 隠れた得意を発見

手持ちで割って偏りを防ぐ

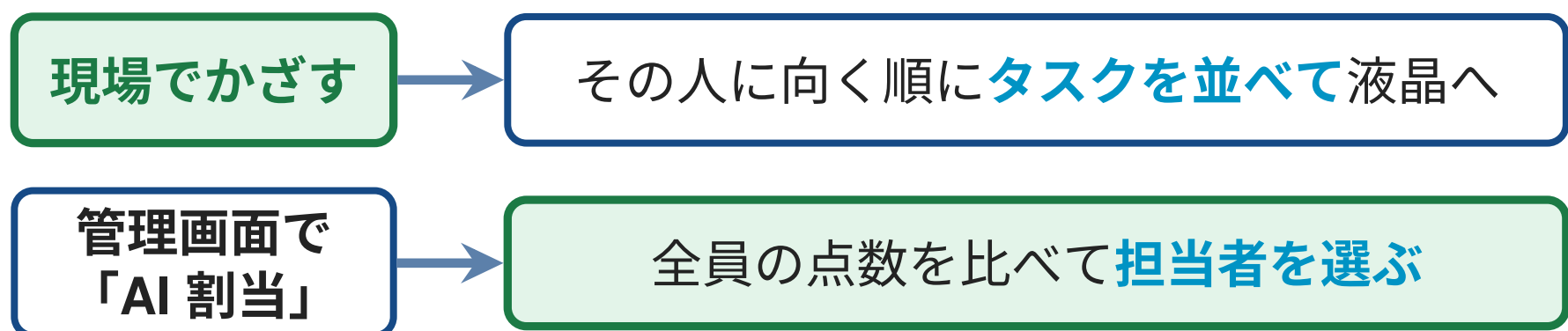
点数 = $\frac{\text{くじの値}}{1 + \frac{\text{手持ちの残り時間}}{\text{この仕事の見積もり}}}$

速いベテランでも、
手持ちが多いと点数が下がる

資格は学習させない

フォークリフト・溶接などは、
AI を呼ぶ前に候補から除外。
危険作業を「失敗から学ぶ」
わけにはいかないため

2 通りの使い方と判断の根拠



「AI 割当」の根拠（実際の管理画面）

作業者	見込み	抽選値	手持ち	点数	実績
小林 美咲 選択	1.24	1.33	0.0 時間	1.33	101 件
渡辺 さくら	0.87	1.00	0.0 時間	1.00	100 件
村上 健一	1.03	0.92	0.0 時間	0.92	102 件
加藤 翼	0.90	0.89	0.0 時間	0.89	104 件
橋本 大輔	1.03	1.00	0.9 時間	0.67	102 件
山口 理恵	1.21	1.21	1.4 時間	0.67	102 件

「製品 F プレス抜き」の割当。
実績 611 件（デモデータ）から学習

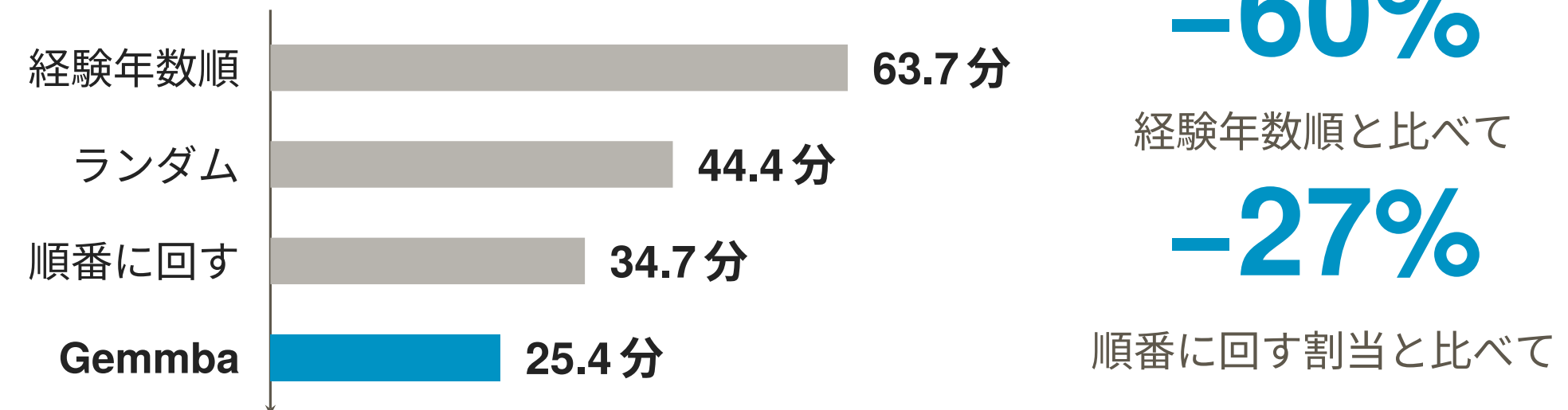
- ・山口さんは
手持ち 1.4 時間
→ 点数 0.67 に
- ・手の空いた
小林さんを選択
- ・理由が見えるので
納得できる

効果の検証（シミュレーション）

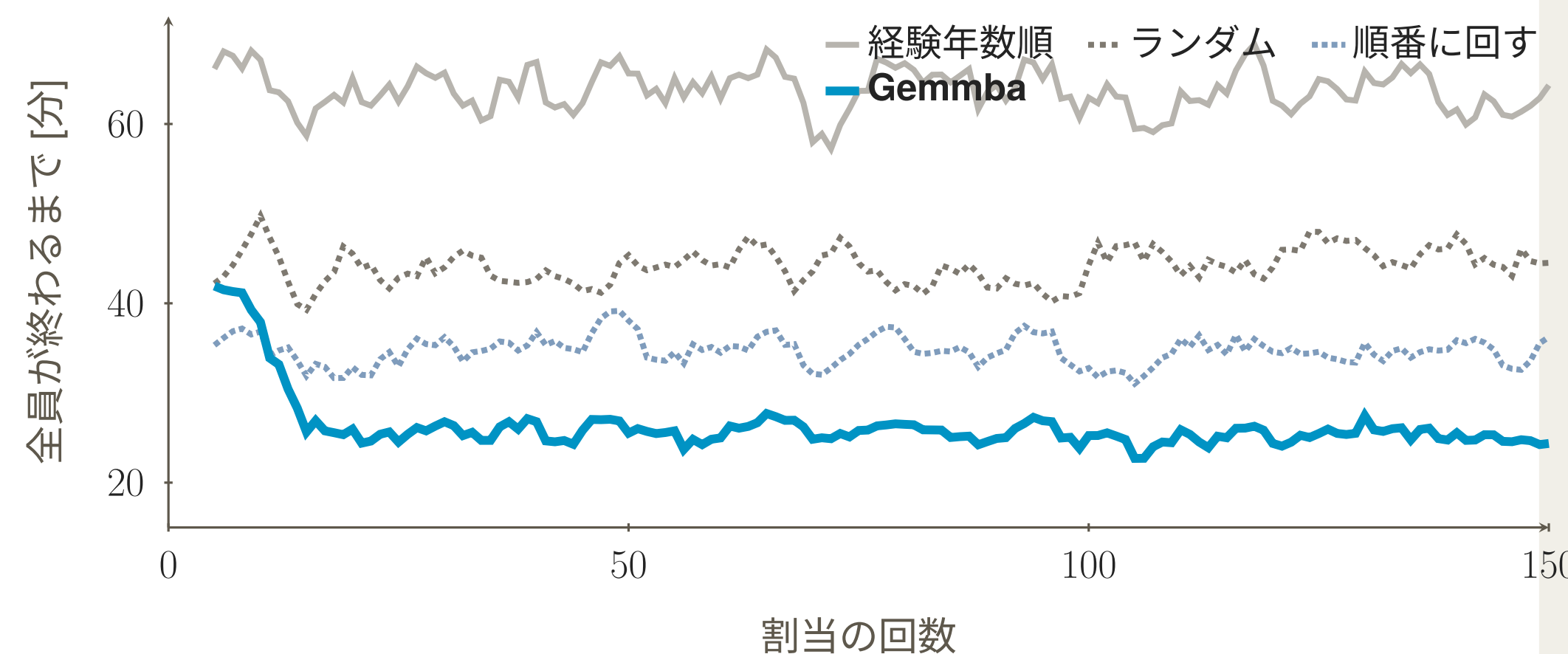
作業者 6 名（勤続 1～30 年）で試した。
各人に隠れた得意作業があり、その作業は 4 割速い。
AI には教えず、作業ログだけで見つけれられるかを調べた。

1 回に 6 件を割り当て × 150 回、20 試行の平均。割当 AI は実装をそのまま呼ぶ

全員が終わるまでの時間



使うほど早くなる（学習の進み方）



はじめは手探りでも、ログがたまるほど短くなる（20 試行の平均）

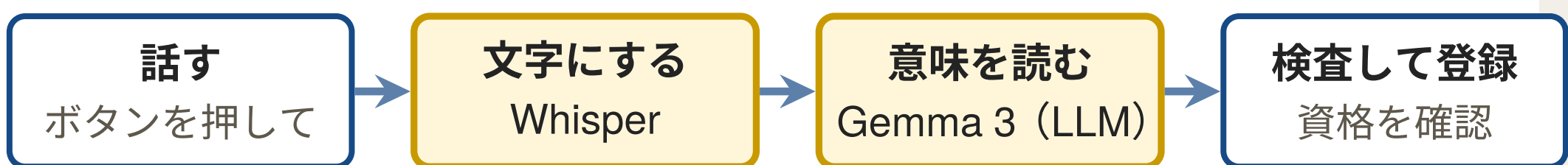
分かったこと：「一番向く人」と「全体が早く終わる割当」は違う

	向いている度*	1 人への集中	完了時間
手持ちで割らない	1.03	42%	32.4 分
手持ちで割る	1.16	27%	25.4 分

* 任せた人の時間 ÷ 最も向く人の時間（1 が最良）。学習後（51 回目以降）で計測

ログだけで隠れた得意を見つけ、ほぼ最適な人を選ぶ。
ただし仕事が偏るので、手持ちで割る工夫が要る。

音声 AI：話すだけでタスクを登録



タスク登録中 MOD-D-05

渡辺 さくらさん
決定ボタンを押している間
話してください

空き MOD-D-05

タスクを登録しました
旋盤の切粉清掃

- ・現場の PC で処理
情報を外に出さない
- ・気づいた人が
その場で登録
→ 忘れを防ぐ

ボタンを押している間だけ録音	登録できたら液晶に表示	話した言葉	タスク名	重要度	数量	期限
		「旋盤の切粉清掃を至急お願いします」	旋盤の切粉清掃	至急	1	－
		「製品 C の外形加工を 20 個、明日まで…」	製品 C の外形加工	高	20	翌日

仮想モジュールから送った言葉と、Gemma 3 が実際に作ったタスク

ユースケース

従業員：

仕事をする 腕輪をかざす → 提案を承認 → 終わったら再度かざす

急ぎの仕事 かざすと至急の仕事へ誘導 → 移動先にも通知

仕事に気づく ボタンを押して話す → AI がタスクに登録

管理者：

仕事を割り振る タスクを登録 → 「AI 割当」 → 担当者が決まる

現場を確かめる 機材の使用・空きと、誰が何をしているかを確認

人を育てる ログで得意・不得意を把握。新人にも試しに任せる